

Álgebra II / Polinômios e Números Complexos

AP1 - Gabarito

Questão 1: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo.

Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

”Dado o corpo $A = (\mathbb{R}, \oplus, \odot)$, munido das seguintes operações:

$$x \oplus y = x + y + 1 \quad \text{e} \quad x \odot y = x + y + xy,$$

o simétrico de 3 é igual a -5 .”

Solução: Verdadeiro

Precisamos, inicialmente, determinar o elemento neutro de A

Elemento Neutro: Se x um inteiro qualquer, então

$$x \oplus 0_A = x \iff x + 0_A + 1 = x \iff 0_A = -1.$$

- Simétrico x'

$$3 \oplus x' = 0_A \iff 3 + x' + 1 = -1 \iff x' = -5$$

Questão 2: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo.

Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

”A função $\phi : \mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{Z}_3$, definida por $\phi(\bar{n}) = \bar{n}^2$ é um homomorfismo de anéis.”

Solução: Falsa

$$\varphi(\bar{1} + \bar{2}) = \varphi(\bar{0}) = \bar{0}^2 = \bar{0}$$

e

$$\varphi(\bar{1}) + \varphi(\bar{2}) = \bar{1}^2 + \bar{2}^2 = \bar{1} + \bar{1} = \bar{2}$$

Questão 3: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo.

Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

”O conjunto dos números imaginários puros

$$A = \{z = a + bi \in \mathbb{C}; a = 0\}$$

é um subcorpo dos complexos, considerando as operações usuais de soma e produto.”

Solução: Falsa

Dados $z_1 = ai$ e $z_2 = bi$, tem-se que:

$$z_1 \cdot z_2^{-1} = z_1 \cdot \frac{\overline{z_2}}{|z_2|^2} = ai \cdot \frac{-bi}{b^2} = ai \cdot \frac{-1}{b}i = \frac{a}{b} \notin A$$

Questão 4: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo.

Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

” $\mathbb{Z}_6$ é um Domínio de Integridade.”

Solução: Falsa, pois, por exemplo, $\overline{2} \cdot \overline{3} = \overline{0}$.

Questão 5: (1,5 pontos) Efetue a divisão e simplifique a expressão $\frac{\sqrt{2} - i}{1 + \sqrt{2}i}$.

Solução:

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \frac{\overline{z_2}}{|z_2|^2} = (\sqrt{2} - i) \left(\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3}i \right) = \left(\sqrt{2} \cdot \frac{1}{3} - 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} \right) + \left(-\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} - 1 \cdot \frac{1}{3} \right) i = -i$$

Questão 6: (1,5 pontos) Dado o complexo $z = -1 + \sqrt{3}i$, determine z^{10} .

Solução: Inicialmente, vamos escrever $z = -1 + \sqrt{3}i$ na forma polar. Note que

$$\rho = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

e

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{Re(z)}{\rho} = -\frac{1}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{Im(z)}{\rho} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \implies \theta = \frac{2\pi}{3}.$$

Logo

$$z = 2 \left(\cos \left(\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{3} \right) \right).$$

Pela Fórmula de De Moivre, tem-se que:

$$z^{10} = 2^{10} \left(\cos \left(\frac{10 \cdot 2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{10 \cdot 2\pi}{3} \right) \right) = 1024 \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = -512 + 512\sqrt{3}i.$$

Questão 7: (2,0 pontos) Determine as raízes da equação $x^3 + i = 0$.

Solução: Note inicialmente que

$$x^3 + i = 0 \iff x = \sqrt[3]{-i}$$

Escrevendo $-i$ na Forma Polar, temos:

$$-i = \cos \left(\frac{3\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{2} \right)$$

e, portanto,

$$\sqrt[3]{-i} = \cos \left(\frac{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3} \right)$$

com $k = 0, 1, 2$.

- $k = 0$: $\cos \left(\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) = i$
- $k = 1$: $\cos \left(\frac{7\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{7\pi}{6} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$
- $k = 2$: $\cos \left(\frac{11\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{11\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

Questão 8: (1,0 ponto) Mostre que

$$\frac{e^{i\pi/2} - e^{-i\pi/2}}{2i} = 1$$

Solução:

$$\begin{aligned} \frac{e^{i\pi/2} - e^{-i\pi/2}}{2i} &= \frac{(\cos(\pi/2) + i\sin(\pi/2)) - (\cos(-\pi/2) + i\sin(-\pi/2))}{2i} \\ &= \frac{(0 + i) - (0 - i)}{2i} = \frac{2i}{2i} = 1 \end{aligned}$$